이론시험 문제
해설
주의. 배점은 분할하지 않는다!
문제 1 (10.0점)
문제 1.1 (4.0점)

처음에 공은 탁자와의 접점을 중심으로 전체가 회전한다. 공이 어떤 각도만큼 회전한다고 하자. 그 각도는 α, 이때 공의 질량 중심의 위치 에너지 변화는 다음과 같다:

$$E_p = mgR(1-\cos\alpha), \tag{1}$$

이는 운동 에너지로 바뀐다:

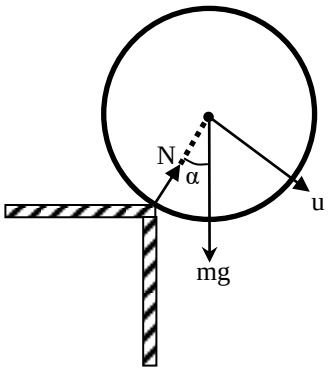
$$E_k = \frac{7}{10}mu^2, \tag{2}$$

여기 u 는 공의 질량 중심 속력이다.

에너지 보존 법칙에 따라 다음을 얻는다:

$$E_p = E_k. \tag{3}$$

운동이 더 진행되면 공은 탁자에서 떨어진다. 질량 중심의 운동 방정식인 뉴턴 제2법칙을 반지름 방향으로 사영하면 다음과 같다:



$$m\frac{u^2}{R} = mg\cos\alpha - N, \tag{4}$$

여기 N 는 탁자의 수직 항력이며, 마찰력은 그림에 나타내지 않았다.

공이 탁자에서 떨어지는 조건은 다음과 같다:

$$N = 0. \tag{5}$$

식 (1)-(5)를 연립하여 풀면, 떨어지는 순간의 각도와 속력을 다음과 같이 구한다:

$$\cos\alpha = \frac{10}{17}, \tag{6}$$

$$u = \sqrt{\frac{10}{17}gR}. \tag{7}$$

그 후 공의 질량 중심은 지구 중력장에서 자유 낙하한다. 이때 수평 및 수직 방향의 초기 속도는 각각 다음과 같다:

$$v_x = u\cos\alpha. \tag{8}$$

$$v_y = u\sin\alpha, \tag{9}$$

비행 거리는 지구 중력장의 등가속도 운동 공식으로 다음과 같이 결정된다: 식은:

$$L = R\sin\alpha + v_x t. \tag{10}$$

$$H - R(1-\cos\alpha) = v_y t + \frac{gt^2}{2}, \tag{11}$$

여기 t 는 자유 비행 시간이다.

자유 비행 시간 t 를 식 (10)과 (11)에서 소거하면

$$L = \frac{567\sqrt{21} + 20\sqrt{68305}}{4913}R \approx 1.6R. \tag{12}$$

내용	배점
식 (1): $E_p = mgR(1-\cos\alpha)$	0.3

식 (2): $E_k = \frac{7}{10}mu^2$	0.2
식 (3): $E_p = E_k$	0.2
식 (4): $m\frac{u^2}{R} = mg\cos\alpha - N$	0.3
식 (5): $N = 0$	0.4
식 (6): $\cos\alpha = \frac{10}{17}$	0.4
식 (7): $u = \sqrt{\frac{10}{17}gR}$	0.4
식 (8): $v_x = u\cos\alpha$	0.2
식 (9): $v_y = u\sin\alpha$	0.2
식 (10): $L = R\sin\alpha + v_x t$	0.4
식 (11): $H - R(1-\cos\alpha) = v_y t + \frac{gt^2}{2}$	0.4
식 (12): $L = \frac{567\sqrt{21} + 20\sqrt{68305}}{4913}R \approx 1.6R$	0.6
합계	**4.0**

문제 1.2 (3.0점)

한 일 dA 는 기체의 부피 변화가 dV 일 때

$$dA = pdV, \tag{1}$$

여기 p 는 기체의 압력이다.

기체의 내부 에너지 변화량 dU 는 이상적인 단원자 기체 1몰에 대한 값이다. 이 기체의 온도 변화량 dT 와의 관계는:

$$dU = \frac{3}{2}RdT. \tag{2}$$

문제의 조건에 따라 다음 관계가 성립한다:

$$\eta = \frac{dA}{dU} = const, \tag{3}$$

이상 기체 방정식을 쓰면

$$pV = RT, \tag{4}$$

다음 관계를 얻는다:

$$\frac{2}{3\eta}\frac{dV}{V} = \frac{dT}{T}. \tag{5}$$

식 (5)는 쉽게 적분되며 다음 형태가 된다:

$$\frac{T}{T} = \left(\frac{V}{V_0}\right)^{\frac{2}{3\eta}}. \tag{6}$$

처음 상태에서 이상 기체 방정식은

$$p_0V_0 = RT_0, \tag{7}$$

마지막 상태에서는

$$\frac{p_0}{2}4V_0 = RT, \tag{8}$$

따라서 마지막 상태의 기체 온도는 다음과 같다:

$$T = 2T_0. \tag{9}$$

식 (6)과 (9)로부터 계수를 쉽게 구할 수 있다:

$$\eta = \frac{4}{3}. \tag{10}$$

과정 전체에서 기체가 한 일은 식 (1)을 적분하여 구하며, 다음과 같다:

$$A = \int_{V_0}^{4V_0} pdV = 2p_0V_0 = 2.0\times10^5 \text{ J}, \tag{11}$$

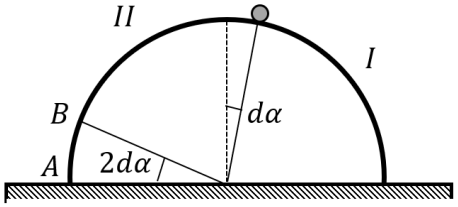
주: 이 문제의 과정은 폴리트로픽 과정, 즉 열용량이 일정한 과정이다. 실제로 기체가 한 일이 내부 에너지 변화의 일정한 비율이면, 과정 내내 기체의 열용량이 일정하다는 뜻이다. 이때 폴리트로픽 과정의 방정식은 $pV^n = const$ 이며, 주어진 조건에서 다음 지수를 가진다: $n = 1/2$. 기체가 한 일은 기체의 종류, 즉 단원자 기체인지 다원자 기체인지와 명백히 무관하다.

내용	배점
식 (1): $dA = pdV$	0.2
식 (2): $dU = \frac{3}{2}RdT$	0.2
식 (3): $\eta = \frac{dA}{dU} = const$	0.2
식 (4): $pV = RT$	0.2
식 (5): $\frac{2}{3\eta}\frac{dV}{V} = \frac{dT}{T}$	0.2
식 (6): $\frac{T}{T} = \left(\frac{V}{V_0}\right)^{\frac{2}{3\eta}}$	0.4
식 (7): $p_0V_0 = RT_0$	0.2
식 (8): $\frac{p_0}{2}4V_0 = RT$	0.2
식 (9): $T = 2T_0$	0.2
식 (10): $\eta = \frac{4}{3}$	0.4
식 (11): $A = 2p_0V_0$	0.4
식 (11)의 수치: $A = 2.0\times10^5$ J	0.2
합계	**3.0**

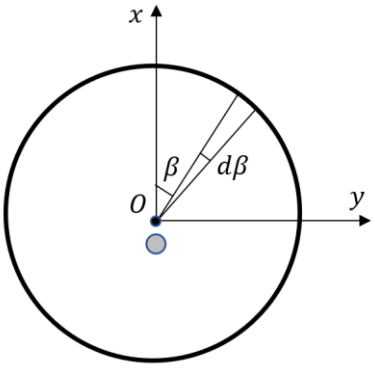
문제 1.3 (3.0점)

평형 위치의 안정성을 알아보기 위해, 공이 꼭대기에서 아주 작은 각도만큼 벗어난 상황을 생각하자. 그 작은 각도는 $d\alpha$ 이며 작용하는 힘들을 구한다.

첫째 힘은 정전기력이다. 평형을 조사할 때는 반구 표면의 접선 방향 성분만 필요하다. 계산의 핵심은 다음 사실에 기초한다. 공의 새로운 위치를 기준으로 대칭인 두 영역의 정전기력은 반지름 방향으로 사영했을 때 서로 상쇄된다.
반구의 영역 I 및 II에서 상쇄되므로, 상쇄되지 않는 힘은 다음 부분만이 만든다:
반구 부분 AB 은 다음 각을 이루는 경사면으로 잘라 낸 부분이다: $2d\alpha$. 왼쪽 아래 그림은 이에 해당하는 수직 평면의 단면도이다.



옆모습



윗모습

구면의 한 부분을 생각하자. 위의 오른쪽 그림은 윗모습이다. 이 부분은 다음 두 각으로 더 잘라 냈다: β 및 $\beta+d\beta$, 그 면적은

$$dS = 2R\cos\beta R d\beta d\alpha\,, \tag{1}$$

전하량은 다음과 같다:

$$dq = -\sigma dS\,. \tag{2}$$

반구의 꼭대기를 원점으로 하고 축이 수직 아래쪽을 향하는 직교 좌표계를 잡자. 공이 있는 점에서 선택한 구면 부분으로 향하는 위치 벡터는 다음 좌표로 주어진다:

$$\vec{r} = (R\cos\beta, R\sin\beta, R)\,, \tag{3}$$

따라서 구하는 힘 벡터는 다음과 같다:

$$\vec{F} = -\frac{Qdq}{4\pi\varepsilon_0 r^3}\vec{r}\,. \tag{4}$$

이 힘을 접선 방향으로 사영하면 다음과 같다:

$$F_Q = -\frac{Qdq}{4\pi\varepsilon_0(\sqrt{2}R)^3}R\cos\beta\,. \tag{5}$$

따라서 적분 변수인 각 β 범위 $-\pi/2$와 $\pi/2$ 사이를 적분하면 전체 구면 부분의 정전기력 크기를 다음과 같이 얻는다:

$$F_Q = \frac{Q\sigma}{8\sqrt{2}\pi\varepsilon_0}d\alpha\,, \tag{6}$$

공에 작용하는 둘째 힘은 중력이다. 이를 접선 방향으로 사영하면 다음과 같다:

$$F_g = mgd\alpha\,. \tag{7}$$

공의 최소 전하량은 두 힘이 같다는 조건으로 결정된다:

$$F_g = F_Q\,, \tag{8}$$

이로부터 최종 답을 얻는다:

$$Q = \frac{8\sqrt{2}\pi\varepsilon_0 mg}{\sigma}\,. \tag{9}$$

명백히 전하량이 이보다 크면 평형 위치는 안정하다.

내용	배점
식 (1): $dS = 2R\cos\beta R d\beta d\alpha$	0.3
식 (2): $dq = \sigma dS$	0.3
식 (3): $\vec{r} = (R\cos\beta, R\sin\beta, R)$	0.2
식 (4): $\vec{F} = -\frac{Qdq}{4\pi\varepsilon_0 r^3}\vec{r}$	0.2

식 (5): $F_Q = \dfrac{Qdq}{4\pi\varepsilon_0(\sqrt{2}R)^3} R\cos\beta$	0.3
식 (6): $F_Q = \dfrac{Q\sigma}{8\sqrt{2}\pi\varepsilon_0} d\alpha$	0.5
식 (7): $F_g = mgd\alpha$	0.2
식 (8): $F_g = F_Q$	0.5
식 (9): $Q = \dfrac{8\sqrt{2}\pi\varepsilon_0 mg}{\sigma}$	0.5
합계	**3.0**

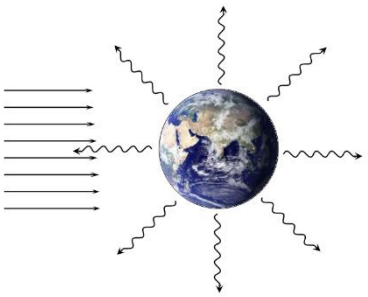
문제 2. 온실 효과 (10.0점)

온실 효과가 없는 대기

2.1 빈의 공식으로 직접 계산하면 다음 결과를 얻는다:

$$\lambda_{\max S} = \frac{b}{T_S} = 0.446\,\mu\text{m}\,. \tag{1}$$

2.2 정상 상태에서 지구에 입사하는 태양 복사의 일률은 지구의 열복사 일률과 같다. 에너지 평형식을 쓸 때는 태양은 지구의 한쪽만 비추지만, 지구는 모든 방향으로 복사한다는 점을 고려해야 한다.



즉:

$$W\cdot\pi R^2 = \sigma T_0^4\cdot 4\pi R^2\,. \tag{2}$$

이로부터 다음을 얻는다:

$$T_0 = \sqrt[4]{\frac{W}{4\sigma}} = 280.3\ \text{K}\,, \tag{3}$$

같은 온도를 섭씨로 나타내면

$$t_0 = 7.15\ ^\circ\text{C}\,. \tag{4}$$

2.3 빈의 공식으로 주어진 온도에서 복사가 최대가 되는 파장을 구한다. 그 파장은 다음과 같다:

$$\lambda_{\max E} = \frac{b}{T_E} = 10.3\,\mu\text{m}\,. \tag{5}$$

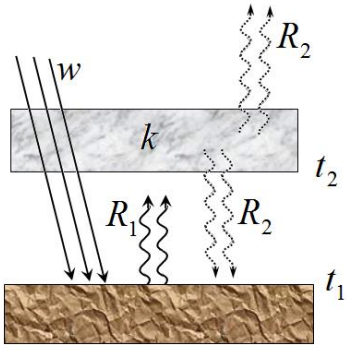
2.4 식 (2)를 얻은 것과 같은 기하학적 관계로부터, 지표면 단위 면적당 태양 복사 일률은 다음과 같다:

$$w = \frac{W\cdot\pi R^2}{4\pi R^2} = \frac{W}{4} = 350\ \text{W/m}^2\,. \tag{6}$$

여러 대기 모형

2.5 다음 기호를 도입하자:

t_1 또는 T_1 (켈빈 표기): 지표면 및 그에 바로 접한 하층 대기의 온도; t_2 또는 T_2: 상층 대기의 온도; w 는 태양 복사속 밀도로, 지표 단위 면적에서 단위 시간당 입사하거나 방출하는 에너지이다; R_1 는 지구의 단위 면적당 열복사 일률; R_2 는 대기층의 단위 면적당 열복사 일률이다. 이 층의 지구 쪽 복사속과 외부 우주 쪽 복사속은 같다.



지표면 단위 면적에 대한 에너지 평형식은 다음과 같다:

식은:

$$w + R_2 = R_1\,. \tag{7}$$

상층 대기에도 같은 방법을 쓰면 다음을 얻는다:

$$KR_1 = 2R_2 . \tag{8}$$

열복사 법칙을 쓰면 에너지 흐름을 복사하는 표면의 온도로 나타낼 수 있다.
그 식은 다음과 같다:

$$R_1 = \sigma T_1^4 , \tag{9}$$

$$R_2 = K\sigma T_2^4 . \tag{10}$$

따라서 공식 (2)와 (3)을 고려하면, 식 (7)-(10)으로부터 지표면의 온도를
다음 형태로 얻는다:

$$T_1 = \frac{T_0}{\sqrt[4]{1-\frac{K}{2}}} . \tag{11}$$

최대 온실 효과

2.6 최대 온실 효과에서는 $K = 1$, 따라서 이 모형에서는

$$T_1 = T_0 \sqrt[4]{2} = 333.3\ \text{K} = 60.2\ ^\circ\text{C} . \tag{12}$$

따라서 온실 효과로 인해 "흑색 지구"에 비해 상승하는 온도의 최댓값은 다음과 같다:
상승량:

$$\Delta t_1 = 53.0\ ^\circ\text{C} . \tag{13}$$

수증기의 온실 효과

2.7 흑체인 지구가 복사하는 에너지는

$$W_0 = \int_0^\infty r_0(\lambda, T_1)\, d\lambda , \tag{14}$$

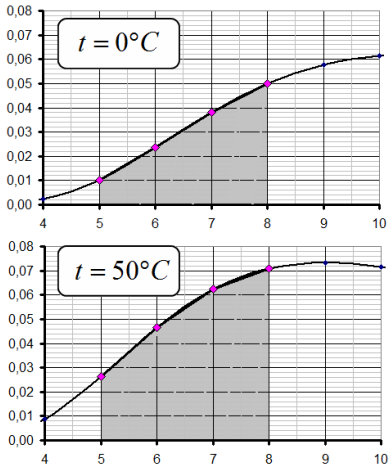
흡수한 에너지는 스펙트럼 흡수 계수와 지구 복사의 스펙트럼 밀도를 이용하여
다음과 같이 나타낼 수 있다:

$$W_A = \int_0^\infty k(\lambda) r_0(\lambda, T_1)\, d\lambda , \tag{15}$$

따라서 지구 복사에 대한 상층 대기의 전체 흡수 계수는 다음 공식으로 계산한다:
공식:

$$K = \frac{W_A}{W_0} = \frac{\int_0^\infty k(\lambda) r_0(\lambda, T_1)\, d\lambda}{\int_0^\infty r_0(\lambda, T_1)\, d\lambda} = \frac{\sigma T_1^4 \int_0^\infty k(\lambda)\varphi(\lambda, T_1)\, d\lambda}{\sigma T_1^4 \int_0^\infty \varphi(\lambda, T_1)\, d\lambda} = \int_0^\infty k(\lambda)\varphi(\lambda, T_1)\, d\lambda . \tag{16}$$

2.8 이 파장 구간의 양 끝은 5.0와 8.0 μm이다. 수증기가 복사를 모두
흡수하므로, 전체 흡수 계수는 이 구간에 해당하는 복사 에너지의 비율과 같다.
이 에너지 비율은 문제 서론에 주어진 그래프 아래의 면적으로 계산한다.



계산에 사용한 점은 모두 4 개이며, 흡수 계수의 계산값은 다음과 같다:

$$t_1 = 0\ ^\circ\text{C}: \qquad K_0 = 0.092 , \tag{17}$$

$$t_1 = 50\ ^\circ\mathrm{C}: \quad K_{50} = 0.158. \tag{18}$$

2.9 제시한 관계로부터 $K(t_1) = K_0(1+\alpha t_1)$ 즉

$$K_0 = 0.092, \tag{19}$$

$$\alpha = \frac{1}{t_{50}}\left(\frac{K_{50}}{K_0} - 1\right) = 0.014\ \mathrm{K}^{-1}. \tag{20}$$

2.10 온도가 $t_1 = 5{,}4°C$ 일 때 상층 대기의 흡수 계수는
다음:

$$K(t_0) = K_0(1+\alpha t_0) = 0.101. \tag{21}$$

흡수 계수가 작으므로, 정상 상태 온도의 식 (12)를 단순화하면
결과는:

$$T_1 = \frac{T_0}{\sqrt[4]{1-\frac{K}{2}}} \approx T_0\left(1+\frac{K}{8}\right), \tag{22}$$

온도 상승량은 다음과 같다:

$$\Delta t_1 = T_0\frac{K(t_0)}{8} = 3.55\ ^\circ\mathrm{C}. \tag{23}$$

2.11 정확한 답을 얻으려면 다음 비선형 방정식을 풀어야 한다:

$$T_1 = \frac{T_0}{\sqrt[4]{1-\frac{K(T_1)}{2}}}. \tag{24}$$

절대 온도의 상대 변화가 작으므로, 구하는 온도는
다음 형태이다:

$$T_1 = T_0 + \Delta t, \tag{25}$$

여기서 다음 조건을 고려하면 온도 변화량을 구할 수 있다: $\Delta t \ll T_0$

$$\Delta t = \frac{T_0\frac{K_0(1+\alpha t_0)}{8}}{1-T_0\frac{\alpha K_0}{8}} = \frac{\Delta t_1}{1-T_0\frac{\alpha K_0}{8}} \approx 3.73\ ^\circ\mathrm{C}. \tag{26}$$

이산화탄소에 의한 온실 효과의 강화

2.12 이산화탄소에 의한 흡수 계수를 계산하자. 추정을 위해 대기 온도가 다음 값과
조금 다르다고 가정해도 된다: $0°C$. 고려할 사항은 다음과 같다: 1) 구간
2.5와 3.0 μm 사이에서는 지구 열복사 에너지를 무시한다; 2) 구간 6.5 μm와
7.0 μm 사이의 복사는 수증기가 모두 흡수한다; 3) 구간 16 μm와 18 μm 사이의
복사 에너지 비율은 $\Phi = 0.08$ (다음 온도의 그래프로 계산: $t = 0°C$). 따라서
이산화탄소가 존재하여 추가되는 흡수 계수는 다음과 같다:

$$K_2 = 0.04. \tag{27}$$

이산화탄소와 수증기는 서로 다른 스펙트럼 구간에서 흡수하므로, 전체 흡수 계수는
두 흡수 계수의 합이다. 따라서 이산화탄소의 흡수를 고려하면 지표면 정상 온도의
변화량이 다음 값만큼 늘어난다:
증가량:

$$\Delta t_1 = T_0\frac{K_2}{8} \approx 1.4\ ^\circ\mathrm{C}. \tag{28}$$

2.13 농도가 커졌을 때의 흡수 계수는 다음의 자명한 논의로 구한다. 흡수층이 여러 개
있으면, 전체 투과율은 각 층의 투과율을 곱한 값이다. 따라서
다음과 같다:

$$1-k_1 = (1-k_0)^2. \tag{29}$$

따라서 농도가 두 배가 되면 스펙트럼 흡수 계수는 다음 값으로 증가할 것이다:
처음 0.50에서

$$k_1 = 2k_0 - k_0^2 = 0.75\,. \tag{30}$$

따라서 전체 흡수 계수는 다음과 같다:

$$K_2 = k\Phi = 0.06\,. \tag{31}$$

즉 증가량은 $\Delta K_2 = 0.02$. 따라서 추가 온도 상승량은 최종적으로 다음과 같다:

$$\Delta t_1' = T_0 \frac{\Delta K_2}{8} \approx 0.7\ ^\circ\mathrm{C}\,. \tag{32}$$

	내용	배점	
2.1	식 (1): $\lambda_{\max S} = \dfrac{b}{T_S}$	0.1	**0.2**
	식 (1)의 수치: $\lambda_{\max S} = 0.446\,\mu m$	0.1	
2.2	식 (2): $W \cdot \pi R^2 = \sigma T_0^4 \cdot 4\pi R^2$	0.4	**1.0**
	식 (3): $T_0 = \sqrt[4]{\dfrac{W}{4\sigma}}$	0.2	
	식 (3)의 수치: $T_0 = 280.3$ K	0.2	
	식 (4)의 수치: $t_0 = 7.15\ ^\circ$C	0.2	
2.3	식 (5): $\lambda_{\max E} = \dfrac{b}{T_E}$	0.1	**0.2**
	식 (5)의 수치: $\lambda_{\max E} = 10,3\,\mu$m	0.1	
2.4	식 (6): $w = \dfrac{W}{4}$	0.1	**0.2**
	식 (6)의 수치: $w = 350$ W/m^2	0.1	
2.5	식 (7): $w + R_2 = R_1$	0.2	**1.2**
	식 (8): $KR_1 = 2R_2$	0.2	
	식 (9): $R_1 = \sigma T_1^4$	0.2	
	식 (10): $R_2 = K\sigma T_2^4$	0.2	
	식 (11): $T_1 = \dfrac{T_0}{\sqrt[4]{1 - \dfrac{K}{2}}}$	0.4	
2.6	직접 대입: $K = 1$	0.1	**0.5**
	식 (12): $T_1 = T_0\sqrt[4]{2}$	0.2	
	식 (13)의 수치: $\Delta t_1 = 53.0\ ^\circ$C	0.2	
2.7	식 (14): $W_0 = \int_0^\infty r_0(\lambda, T_1)\,d\lambda$	0.2	**0.8**
	식 (15): $W_A = \int_0^\infty k(\lambda) r_0(\lambda, T_1)\,d\lambda$	0.2	
	식 (16): $K = \int_0^\infty k(\lambda)\varphi(\lambda, T_1)\,d\lambda$	0.4	
2.8	식 (17)의 수치: $t_1 = 0\ ^\circ$C: $K_0 = 0.092$	0.6	**1.2**
	식 (18)의 수치: $t_1 = 50\ ^\circ$C: $K_{50} = 0.158$	0.6	

2.9	식 (19)의 수치: $K_0 = 0.092$	0.2	**0.4**
	식 (20)의 수치: $\alpha = 0.031\ \mathrm{K}^{-1}$	0.2	
2.10	식 (21)의 수치: $K(t_0) = 0.0757$	0.4	**0.8**
	식 (23)의 수치: $\Delta t_1 = 2.65$ °C	0.4	
2.11	식 (24): $T_1 = \dfrac{T_0}{\sqrt[4]{1-\dfrac{K(T_1)}{2}}}$	0.2	**1.0**
	식 (25): $T_1 = T_0 + \Delta t$ 단 $\Delta t \ll T_0$	0.2	
	식 (26): $\Delta t = \dfrac{T_0 \dfrac{K_0(1+\alpha t_0)}{8}}{1 - T_0 \dfrac{\alpha K_0}{8}} = \dfrac{\Delta t_1}{1 - T_0 \dfrac{\alpha K_0}{8}}$	0.4	
	식 (26)의 수치: $\Delta t \approx 2.84$ °C	0.2	
2.12	식 (27)의 수치: $K_2 = 0.04$	0.5	**1.0**
	식 (28)의 수치: $\Delta t_1 \approx 1.4$ °C	0.5	
2.13	식 (29): $1 - k_1 = (1 - k_0)^2$	0.5	**1.5**
	식 (30): $k_1 = 2k_0 - k_0^2$	0.2	
	식 (31)의 수치: $K_2 = k\Phi = 0.06$	0.4	
	식 (32)의 수치: $\Delta t_1' \approx 0.7$ °C	0.4	
합계			**10.0**

문제 3. 광압의 입자적 해석 (10.0점)

서론

3.1 입사하는 복사에 포함된 광자들의 에너지가 ε 인 광자들의 단위 부피당 수밀도를 n 이라면, 파동의 세기는 다음 관계로 결정된다:

$$I_0 = c\varepsilon n, \tag{1}$$

여기 c 는 빛의 속력이다.

단위 시간당 광자 수 ΔN 는 면적 요소 ΔS 에 입사각 φ 로 입사하는 수이다:

$$\Delta N = cn\Delta t \Delta S \cos\varphi. \tag{2}$$

단위 시간당 흡수되는 광자의 수는 다음과 같다:

$$\Delta N_a = (1-R)\Delta N, \tag{3}$$

반사되는 광자의 수는 다음과 같다:

$$\Delta N_r = R\Delta N. \tag{4}$$

광자 하나가 면적 요소에 흡수될 때 전달하는 운동량의 법선 방향 성분은 다음과 같다:

$$\Delta p_a = \frac{\varepsilon}{c}\cos\varphi, \tag{5}$$

반사되는 경우의 같은 성분은 다음과 같다:

$$\Delta p_r = 2\frac{\varepsilon}{c}\cos\varphi. \tag{6}$$

면적 요소에 전달되는 전체 운동량은 다음 식으로 결정된다:

$$\Delta p = \Delta N_a \Delta p_a + \Delta N_r \Delta p_r, \tag{7}$$

구하는 압력은 다음 공식으로 계산한다:

$$p_s = \frac{\Delta p}{\Delta S \Delta t} = \frac{I_0}{c}(1+R)\cos^2\varphi . \tag{8}$$

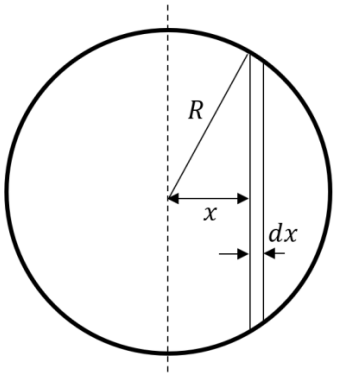
3.2 수직 입사인 $\varphi = 0$ 및 완전 흡수인 $R = 0$, 식은:

$$p_s = \frac{I_s}{c} = 4.70 \cdot 10^{-6}\,\text{Pa} . \tag{9}$$

마찬가지로 완전 반사인 경우인 $R = 1$

$$p_s = \frac{2I_s}{c} = 9.40 \cdot 10^{-6}\,\text{Pa} . \tag{10}$$

3.3 입사 광속에 수직인 평면으로 구면을 자른 단면을 생각하자. 빛을 완전히 반사하는 거울 부분에서는 전달되는 운동량이 구의 반지름 방향과 정확히 일치하므로 역학적 힘의 모멘트는 영이다.



단면에서 중심으로부터 거리가 다음 범위인 띠를 생각하자. 양 끝 거리는 x와 $x + dx$이다. 선택한 완전 흡수 표면의 면적은 다음과 같다:

$$dS = 2\sqrt{R^2 - x^2}\,dx , \tag{11}$$

단위 시간당 흡수되는 광자의 수는 다음과 같다:

$$\Delta N_a = \frac{I_s}{\varepsilon} dS , \tag{12}$$

각 광자의 운동량은:

$$\Delta p_a = \frac{\varepsilon}{c} . \tag{13}$$

힘의 팔 길이는

$$l = x , \tag{14}$$

따라서 선택한 면적에 작용하는 힘의 모멘트는 다음과 같다:

$$dM = \Delta N_a \Delta p_a l = \frac{2I_s}{c}\sqrt{R^2 - x^2}\,x dx , \tag{15}$$

전체 힘의 모멘트는 다음 적분으로 결정된다:

$$M = \int_0^R dM = \frac{2I_s R^3}{3c} = 3.13 \cdot 10^{-6}\,\text{N} \cdot \text{m} . \tag{16}$$

거울 돛을 단 우주 정거장

3.4 처음 정지한 위치에서 정거장의 질량은 m, 돛의 면적은 S, 태양까지 거리는 R_0, 태양 질량은 M_S이다. 이 위치에서는 중력이 광압에 의한 힘과 정확히 평형을 이루므로 식은:

$$G\frac{M_S m}{R_0^2} = \frac{2n_0\varepsilon}{c} S , \tag{17}$$

여기 G는 중력 상수이고, n_0는 정거장 위치의 태양 복사 광자 수밀도이다.
여기 ε는 광자의 에너지이다.

태양의 빛이 구면 대칭으로 퍼지므로, 광자의 수밀도는 태양으로부터 떨어진 거리 r에 따라 다음처럼 변한다:

$$n(r) = n_0 \left(\frac{R_0}{r} \right)^2 . \tag{18}$$

돛에 충돌하기 전 광자의 초기 운동량은 다음과 같다:

$$p_0 = \frac{\varepsilon}{c}, \tag{19}$$

충돌 후의 최종 운동량은:

$$p = \frac{\varepsilon}{c} \frac{c-V}{c+V} . \tag{20}$$

이 관계는 운동학으로 쉽게 구할 수 있으며, 실제로 도플러 효과의 공식이다. 또한 돛의 거울에서 반사된 광자의 운동량은, 광자가 움직이는 무거운 거울과 완전 탄성 충돌하는 상황을 생각하면 운동량 보존 법칙과 에너지 보존 법칙으로도 쉽게 구할 수 있다.

따라서 광자의 운동량 변화가 거울에 전달되며, 그 값은 다음과 같다:

$$\Delta p = p - p_0 = \frac{2\varepsilon}{c+V}, \tag{21}$$

돛의 단위 시간당 입사 광자 수는, 시간 Δt 에 대해 쓰면:

$$\frac{\Delta N}{\Delta t} = n(r) S (c-V) . \tag{22}$$

따라서 태양 복사에 의해 정거장에 작용하는 힘은 다음 식으로 결정된다:

$$f = \Delta p \frac{\Delta N}{\Delta t} = 2 n_0 \varepsilon S \left(\frac{R_0}{r} \right)^2 \frac{c-V}{c+V} = G \frac{M_S m}{r^2} \frac{c-V}{c+V} . \tag{23}$$

정거장에는 다음과 같은 태양의 중력도 작용한다:

$$f_g = G \frac{M_S m}{r^2} . \tag{24}$$

따라서 정거장의 반지름 방향 운동은 뉴턴 제2법칙에 따라 다음 형태로 기술된다:
식:

$$m \frac{dV}{dt} = f - f_g = -2G \frac{M_S m}{r^2} \frac{V}{c+V} . \tag{25}$$

작은 변위에 대한 다음 관계를 고려하면

$$dr = V dt , \tag{26}$$

식 (25)로부터 다음 미분 방정식을 얻는다:

$$(c+V) dV = -2 G M_S \frac{dr}{r^2} , \tag{27}$$

쉽게 적분된다. 정거장이 멈추는 경우에는 다음과 같다:

$$c V_0 + \frac{1}{2} V_0^2 = 2 G M_S \left(\frac{1}{R_0} - \frac{1}{R} \right) . \tag{28}$$

방정식 (28)을 풀면 구하는 거리는 다음과 같다:

$$R = \frac{R_0}{1 - \dfrac{(c V_0 + ½ V_0^2) R_0}{2 G M_S}} , \tag{29}$$

여기서 지구의 공전 운동에 대한 조건인

$$G M_S = V_E^2 r_E , \tag{30}$$

및 다음 관계 $V \ll c$ 로 최종 답을 얻는다:

$$R = \frac{R_0}{1 - \dfrac{c V_0 R_0}{2 V_E^2 r_E}} = 9.93 \cdot 10^{10} \,\mathrm{m} . \tag{31}$$

3.5 식 (31)에 따르면 정거장이 무한히 멀리 날아가서 $R \to \infty$ 가 되려면 분모가 영이 되어야 하며, 이로부터 다음을 얻는다:

$$V_{\min} = \frac{2V_E^2 r_E}{cR_0} = 18.1 \text{ m/s}. \quad (32)$$

포인팅-로버트슨 효과

3.6 먼지 입자의 질량은 다음 식으로 결정된다:

$$m = \rho \frac{4}{3}\pi a^3, \quad (33)$$

그 단면적은 다음과 같다:

$$S = \pi a^2. \quad (34)$$

빛의 흡수로 입자에 작용하는 알짜힘을 구하자. 이를 광압으로 나타내기 위해 먼지 입자와 함께 움직이는 기준계로 옮겨 보자. 이 기준계에서 입자에는 식 (9)로 계산되는 광압이 작용한다. 그러나 빛의 광행차로 인해 이 힘의 방향은 반지름 방향과 일치하지 않으며, 반지름 방향과 이루는 작은 각은 V/c 이다.
따라서 입자의 궤도 접선 방향으로 광자 흡수에 의한 힘이 생기며, 그 값은 다음과 같다:
접선 힘:

$$F = -V\frac{I_S}{c^2}S, \quad (35)$$

이 힘의 인력 중심에 대한 힘의 모멘트는 다음과 같다:

$$M = -FR. \quad (36)$$

먼지 입자의 궤적은 거의 원이므로 그 속력은 다음과 같이 쓸 수 있다:

$$V = \sqrt{\frac{GM_S}{R}}, \quad (37)$$

인력 중심에 대한 각운동량은 다음과 같다:

$$L = mVR. \quad (38)$$

식 (33)-(38)을 종합하면 다음과 같다:

$$\frac{dL}{dt} = M, \quad (39)$$

이로부터 구하는 시간을 최종적으로 다음 형태로 얻는다:

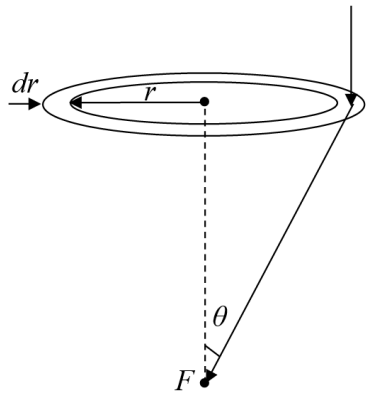
$$\tau = \frac{2\mu\rho a c^2}{3I_S} = 1.27 \cdot 10^8 \text{ s}. \quad (40)$$

유도 과정에서는 거리에 따른 태양 복사 세기의 변화를 무시했다. 궤도 반지름이 아주 조금만 감소하며, 이에 해당하는 보정은 더 높은 차수의 작은 양이기 때문이다.
주: 포인팅-로버트슨 효과를 일관되게 설명하려면 다음 해석을 쓴다. 입자와 함께 움직이는 기준계에서 입자는 반지름 방향과 작은 각을 이루며 진행하는 태양 복사를 흡수한 후, 쌓인 에너지를 모든 방향으로 등방적으로 재복사한다. 태양과 함께 움직이는 기준계에서는 태양의 최초 복사가 반지름 방향으로 진행하며, 입자 자체의 재복사는 더 이상 등방적이지 않다. 첫 번째 경우에는 제동하는 힘의 모멘트가 생기는 이유가 태양 복사의 광행차이고, 두 번째 경우에는 입자 자체의 재복사에 대한 도플러 효과로 이 힘의 모멘트를 설명할 수 있다.

레이저 핀셋

3.7 첫 번째 수렴 렌즈에 작용하는 힘을 계산하자. 이 힘은 단위 시간당 렌즈에 입사하는 광자의 전체 운동량 변화와 같다. 유리에서 빛이 굴절될 때 운동량의 크기는 변하지 않지만 방향이 변하므로, 이에 따라 운동량이 변한다.

렌즈의 중심으로부터 거리가 다음 범위에 속하는 고리를 지나는 모든 광선을 생각하자: r 와 $r + dr$.



이 고리의 면적은 다음과 같다:

$$dS = 2\pi r dr\,. \tag{41}$$

주어진 고리를 지나는 광자들의 단위 시간당 종방향 운동량 변화는 다음과 같다:
변화량:

$$dp_{\parallel} = \frac{I}{c}(1-\cos\theta)dS\,, \tag{42}$$

여기서 굴절각은 다음과 같이 구한다:

$$\sin\theta = \frac{r}{F}\,, \tag{43}$$

모든 광선이 렌즈의 초점에 모이기 때문이다.

얻은 식을 렌즈의 전체 표면에 대해 적분하면 다음을 얻는다:

$$f_{\parallel} = \int_0^R dp_{\parallel} = \frac{\pi I}{c}\left(R^2 - \frac{2}{3F}\left[F^3 - \left(F^2 - R^2\right)^{3/2}\right]\right) \approx \frac{\pi I R^4}{4cF^2} = 2.64\cdot 10^{-17}\ \text{N}\,. \tag{44}$$

렌즈 L 와 입자 M 의 초점이 일치하므로, "렌즈-입자" 계를 빠져나온 광선은 다시 광축과 나란하게 진행한다. 그러므로 빛이 입자 M에서 굴절되면 광자 운동량이 복원된다. 따라서 입자 M 이 받는 힘의 크기는 $f_{\parallel}$ 와 같지만 수렴 렌즈 쪽을 향한다. 이 힘이 입자를 레이저 복사장 안으로 끌어들인다. 이것이 "레이저 핀셋"의 작동 원리이다.

3.8 렌즈 반고리 요소를 지나는 모든 광선을 보자. 중심에서의 거리와 방위각은 다음 범위이다: 거리 r 와 $r+dr$, 방위각은 β 와 $\beta+d\beta$ 이다.
반고리 요소의 면적은:

$$dS = r dr d\beta\,. \tag{45}$$

주어진 고리를 지나는 광자들의 단위 시간당 횡방향 운동량 변화는 다음과 같다:
변화량:

$$dp_{\perp} = \frac{I}{c}\sin\theta\sin\beta dS\,, \tag{46}$$

이를 렌즈 절반의 전체 표면에 대해 적분하고 식 (43)을 적용하면 다음 식을 얻는다:
적분식:

$$f_{\perp} = \int dp_{\perp} = \frac{I}{cF}\int_0^{\pi}\int_0^R r^2 dr\sin\beta d\beta = \frac{2IR^3}{3cF} = 2.24\cdot 10^{-16}\ \text{N}\,. \tag{47}$$

	내용	배점	
3.1	식 (1): $I_0 = c\varepsilon n$	0.1	**0.8**
	식 (2): $\Delta N = cn\Delta t\Delta S\cos\varphi$	0.1	
	식 (3): $\Delta N_a = (1-R)\Delta N$	0.1	
	식 (4): $\Delta N_r = R\Delta N$	0.1	
	식 (5): $\Delta p_a = \frac{\varepsilon}{c}\cos\varphi$	0.1	

	식 (6): $\Delta p_r = 2\dfrac{\varepsilon}{c}\cos\varphi$	0.1	
	식 (7): $\Delta p = \Delta N_a \Delta p_a + \Delta N_r \Delta p_r$	0.1	
	식 (8): $p_s = \dfrac{I_0}{c}(1+R)\cos^2\varphi$	0.1	
3.2	식 (9): $p_s = \dfrac{I_s}{c}$	0.1	**0.4**
	식 (9)의 수치: $p_s = 4.70\cdot 10^{-6}\,\text{Pa}$	0.1	
	식 (10): $p_s = \dfrac{2I_s}{c}$	0.1	
	식 (10)의 수치: $p_s = 9.40\cdot 10^{-6}\,\text{Pa}$	0.1	
3.3	구의 거울 부분에 작용하는 힘의 모멘트 $M = 0$	0.1	**1.0**
	식 (11): $dS = 2\sqrt{R^2 - x^2}\,dx$	0.1	
	식 (12): $\Delta N_a = \dfrac{I_s}{\varepsilon} dS$	0.1	
	식 (13): $\Delta p_a = \dfrac{\varepsilon}{c}$	0.1	
	식 (14): $l = x$	0.1	
	식 (15): $dM = \dfrac{2I_s}{c}\sqrt{R^2 - x^2}\,dx$	0.1	
	식 (16): $M = \dfrac{2I_s R^3}{3c}$	0.2	
	식 (16)의 수치: $M = 3.13\cdot 10^{-6}\,\text{N}\cdot\text{m}$	0.2	
3.4	식 (17): $G\dfrac{M_S m}{R_0^2} = \dfrac{2n_0\varepsilon}{c} S$	0.4	**3.6**
	식 (18): $n(r) = n_0\left(\dfrac{R_0}{r}\right)^2$	0.2	
	식 (19): $p_0 = \dfrac{\varepsilon}{c}$	0.1	
	식 (20): $p = \dfrac{\varepsilon}{c}\dfrac{c-V}{c+V}$	0.2	
	식 (21): $\Delta p = p - p_0 = \dfrac{2\varepsilon}{c+V}$	0.1	
	식 (22): $\dfrac{\Delta N}{\Delta t} = n(r)S(c-V)$	0.2	
	식 (23): $f = G\dfrac{M_S m}{r^2}\dfrac{c-V}{c+V}$	0.2	
	식 (24): $f_g = G\dfrac{M_S m}{r^2}$	0.2	
	식 (25): $m\dfrac{dV}{dt} = -2G\dfrac{M_S m}{r^2}\dfrac{V}{c+V}$	0.4	
	식 (26): $dr = Vdt$	0.2	
	식 (27): $(c+V)dV = -2GM_S\dfrac{dr}{r^2}$	0.2	

	식 (28): $cV_0 + \frac{1}{2}V_0^2 = 2GM_S\left(\frac{1}{R_0} - \frac{1}{R}\right)$	0.2	
	식 (29): $R = \frac{R_0}{1 - \frac{(cV_0 + ½V_0^2)R_0}{2GM_S}}$	0.2	
	식 (30): $GM_S = V_E^2 r_E$	0.2	
	식 (31): $R = \frac{R_0}{1 - \frac{cV_0 R_0}{2V_E^2 r_E}}$	0.4	
	식 (31)의 수치: $R = 9.93 \cdot 10^{10}\,\text{m}$	0.2	
3.5	식 (32): $V_{\min} = \frac{2V_E^2 r_E}{cR_0}$	0.2	**0.4**
	식 (32)의 수치: $V_{\min} = 18.1\,\text{m/s}$	0.2	
3.6	식 (33): $m = \rho\frac{4}{3}\pi a^3$	0.1	**2.0**
	식 (34): $S = \pi a^2$	0.1	
	식 (35): $F = -V\frac{I_S}{c^2}S$	0.4	
	식 (36): $M = FR$	0.2	
	식 (37): $V = \sqrt{\frac{GM_S}{R}}$	0.2	
	식 (38): $L = mVR$	0.2	
	식 (39): $\frac{dL}{dt} = M$	0.2	
	식 (40): $\tau = \frac{2\mu\rho a c^2}{3I_S}$	0.4	
	식 (40)의 수치: $\tau = 1.27 \cdot 10^8\ \text{s}$	0.2	
3.7	식 (41): $dS = 2\pi r dr$	0.1	**1.0**
	식 (42): $dp_{\parallel} = \frac{I}{c}(1 - \cos\theta)dS$	0.2	
	식 (43): $\sin\theta = \frac{r}{F}$	0.2	
	식 (44): $f_{\parallel} = \frac{\pi I}{c}\left(R^2 - \frac{2}{3F}\left[F^3 - \left(F^2 - R^2\right)^{3/2}\right]\right) \approx \frac{\pi I R^4}{4cF^2}$	0.3	
	식 (44)의 수치: $f_{\parallel} = 2.64 \cdot 10^{-17}\ \text{N}$	0.2	
3.8	식 (45): $dS = r dr d\beta$	0.1	**0.8**
	식 (46): $dp_{\perp} = \frac{I}{c}\sin\theta\sin\beta dS$	0.2	
	식 (47): $f_{\perp} = \frac{2IR^3}{3cF}$	0.3	
	식 (47)의 수치: $f_{\perp} = 2.24 \cdot 10^{-16}\ \text{N}$	0.2	
합계			**10.0**